

笛卡尔树

陈哲章

北京大学

2025 年 7 月 12 日

1 介绍

2 构建

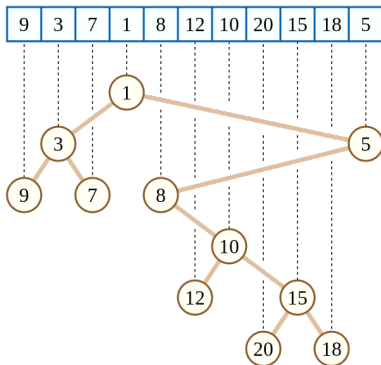
3 应用

- 性质
- 柱状图最大矩形

4 例题

- SP3734 PERIODNI - Periodni
- P4755 Beautiful Pair
- AGC041F Histogram Rooks

笛卡尔树是一种二叉树，类似于 Treap，每个结点由一个键值二元组 (k_i, w_i) 组成，其中 k_i 满足二叉搜索树的性质， w_i 满足堆的性质。



图：一棵笛卡尔树的示例

在 OI 中，通常以数组下标作为键值 k_i ，即满足原树是一棵二叉搜索树，每个节点有键值 w_i （可以类似 Treap 中随机给出的键值）。

但是如果键值不是按随机的，用 Treap 的插入法构建笛卡尔树复杂度会来到 $O(n^2)$ ，这是无法接受的，所以我们要使用单调栈的方法来构建笛卡尔树。

我们考虑从前往后增量构建笛卡尔树，假设我们已经知道了前 n 个点构建的笛卡尔树，我们现在插入第 $n+1$ 个点。

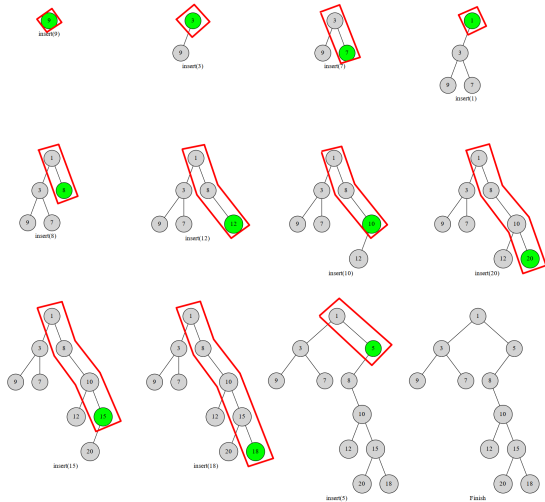
我们考虑从前往后增量构建笛卡尔树，假设我们已经知道了前 n 个点构建的笛卡尔树，我们现在插入第 $n+1$ 个点。

利用 Treap 的思想，我们先按照二叉搜索树的性质一直走右儿子走到最靠右的位置，然后考虑向上“旋转”，直到满足堆的性质。

我们考虑从前往后增量构建笛卡尔树，假设我们已经知道了前 n 个点构建的笛卡尔树，我们现在插入第 $n+1$ 个点。

利用 Treap 的思想，我们先按照二叉搜索树的性质一直走右儿子走到最靠右的位置，然后考虑向上“旋转”，直到满足堆的性质。

据此我们可以知道构建笛卡尔树时新加入的点只和当前笛卡尔树最靠右的链有关，我们可以用单调栈去储存这条链。



如图所示，我们每次从这条链的最低端依次向上找到第一个 w 键值比当前点小的位置，然后把分界点的右子树放到当前点左子树的位置，把当前点及子树放到分界点的右子树的位置。（相当于做了若干次旋转操作）

如图所示，我们每次从这条链的最低端依次向上找到第一个 w 键值比当前点小的位置，然后把分界点的右子树放到当前点左子树的位置，把当前点及子树放到分界点的右子树的位置。（相当于做了若干次旋转操作）

维护可以用单调栈，栈顶是这条链的最低端，我们不停在栈顶弹栈找到分界点，然后把当前点弹入栈中，并把当前点的左儿子标记成最后一个弹出栈的点（若没有则为空），把分界点的右儿子标记为当前点。

如图所示，我们每次从这条链的最低端依次向上找到第一个 w 键值比当前点小的位置，然后把分界点的右子树放到当前点左子树的位置，把当前点及子树放到分界点的右子树的位置。（相当于做了若干次旋转操作）

维护可以用单调栈，栈顶是这条链的最低端，我们不停在栈顶弹栈找到分界点，然后把当前点弹入栈中，并把当前点的左儿子标记成最后一个弹出栈的点（若没有则为空），把分界点的右儿子标记为当前点。

由于每个点只会弹入栈一次，弹出栈一次，所以总的复杂度是 $O(n)$ 的。

例题：P5854

笛卡尔树的性质：

- 1. 点 x 是其子树中键值最小的点。（堆性质）
- 2. 笛卡尔树上子树表示的都是一段连续的区间。（二叉搜索树性质）
- 3. 区间 $[a,b]$ 的最小值是 a 和 b 笛卡尔树上的最近公共祖先的值。
- 4. 随机情况下笛卡尔树的树高是 $O(\log n)$ 的。（Treap）

经典应用是求柱状图的最大矩形，其实本质上和单调栈等价。

问题形式化表述：给定一个高度数组 h_i ，要求

$\max_{1 \leq l \leq r \leq n} ((r - l + 1) * \min_{l \leq i \leq r} h_i)$ 。

考虑以坐标为 k ，以高度为 w 建出小根堆的笛卡尔树，我们考虑钦定 h 最小值点为 x ，则此时满足包含 x 且最小值为 h_x 的所有区间恰好是 x 在笛卡尔树子树所表示的区间的子区间。

考虑以坐标为 k ，以高度为 w 建出小根堆的笛卡尔树，我们考虑钦定 h 最小值点为 x ，则此时满足包含 x 且最小值为 h_x 的所有区间恰好是 x 在笛卡尔树子树所表示的区间的子区间。

则答案为笛卡尔树上每个点的值乘上它的子树大小（区间长度），复杂度 $O(n)$ 。

给定一个由 n 列组成的表格，第 i 列的高度是 h_i ，每一列的底部都是对齐的。

你需要在里面填入 k 个相同的数。但不得有任意两个数在相连的同一行或者同一列。

请求出填写的方案总数 $\text{mod } 10^9 + 7$ 的结果。

对于 100% 的数据， $1 \leq n, k \leq 500$ ，层高不会超过 10^6 。

考虑在小根堆笛卡尔树上 dp，由于树根是最矮的，所以左右子树超出树根高的部分是互不影响的，所以可以分开来计算。

设 $f_{u,k}$ 为 u 子树的区间且高出 h_{fa_u} 的部分内，填了 k 个的方案数。

这是一个树形背包的形式，有两种转移

- 1. 第一种转移是左右子树的背包合并，这部分合并的复杂度是 $O(n^2)$ 的。
- 2. 然后在每个点，还要处理多出来的一个矩形，转移时要乘上在矩形里选若干个点的方案数 ($C(n, k) \times C(m, k) \times k!$)，复杂度 $O(n^3)$ 。

小 D 有个数列 $\{a\}$ ，当一个数对 (i, j) ($i \leq j$) 满足 a_i 和 a_j 的积不大于 $a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$ 中的最大值时，小 D 认为这个数对是美丽的。请你求出美丽的数对的数量。

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

由于和区间最大值有关，我们自然想到了笛卡尔树。

由于和区间最大值有关，我们自然想到了笛卡尔树。

我们考虑建立最大堆笛卡尔树，把每个可能的数对 (i, j) 在他们的最近公共祖先处处理，查询时相当于查询子树内跨过当前点 x 且 $a_i a_j \leq a_x$ 的数对有多少个，可以考虑枚举左（右）子树的点然后在另一边查询，为了保证复杂度，我们要在短的那边枚举，复杂度就是启发式的复杂度，加上数据结构的复杂度，总复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

由于和区间最大值有关，我们自然想到了笛卡尔树。

我们考虑建立最大堆笛卡尔树，把每个可能的数对 (i, j) 在他们的最近公共祖先处处理，查询时相当于查询子树内跨过当前点 x 且 $a_i a_j \leq a_x$ 的数对有多少个，可以考虑枚举左（右）子树的点然后在另一边查询，为了保证复杂度，我们要在短的那边枚举，复杂度就是启发式的复杂度，加上数据结构的复杂度，总复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

类似的题： $AT_{abc282h}[ABC282Ex]Min + Sum$

有一个 n 行的棋盘，第 i 行的长度为 h_i ，左侧对齐。
该棋盘上放置“車”棋子，若一个格子和某个“車”同行或同列，
且之间都是棋盘，则称该格子被覆盖。
求将该棋盘完全覆盖的放置方案数。
答案对 998244353 取模， $h \leq n \leq 400$ 。

考虑容斥，钦定 k 个格子不覆盖（相当于放了鲜花），容斥系数为 $(-1)^k$ 。此时对于某个还能放车的格子，方案数是 2。

观察“不放车”集合的形状，由于棋盘的行是连续的，若某行有鲜花，则这一整行都不能放置车。

枚举不能放置车的行集合 S 。行的影响已经考虑完毕，接下来，棋盘上的笛卡尔树的矩形（列连续段）都是独立的。

但这样要保证 S 中的每行都至少有一个鲜花，不好做。再次容斥，钦定集合 T ，强制 T 中的列不放鲜花，容斥系数 $(-1)^{|T|}$ 。

接下来就好做了，对每个列连续段分别计算。设其长为 L 。被 S 笼罩 c_1 个位置，被 T 笼罩 c_2 个位置，那么还有 $L - c_1$ 个位置可以放车。

- 若该列连续段不放鲜花，则放车方案数 2^{L-c_1} ；
- 若放鲜花则不能放车，只有 $c_1 - c_2$ 个位置可以放鲜花，贡献是 $\sum_{i=1}^{c_1-c_2} C(c_1 - c_2, i) * (-1)^i = -[c_1 = c_2]$ 。

则转移系数只和 $c_1, [c_1 = c_2]$ 有关。

则转移状态记 $c_1, [c_1 = c_2]$ ，转移的时候 c_1 取和， $[c_1 = c_2]$ 取与即可。

复杂度 $O(n^2)$ 或 $O(n^2 \log n)$ 。